

Examen 3B Álgebra lineal



Nombre: _____

Contesta clara y ordenadamente. No omitas ningún razonamiento ni cálculo. Resolver 3 problemas. Incluir el problema 2 o el problema 4.

1. Considerando a la transformación lineal $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ obtener una base para el espacio nulo para la transformación, así como una base para la imagen, encontrar el rango de la transformación. Para ϕ , definida por

$$\phi \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1 - 2x_2 + x_3 \\ x_1 - 3x_2 - 2x_3 \end{pmatrix}$$

2. Considere a $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$. a) Encontrar los valores propios y vectores propios de A .

b) Encontrar a Q , la matriz que diagonaliza ortogonalmente a A .

c) Verificar que $Q^T A Q$ es diagonal.

3. Sea $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + y \\ x - 3y \end{pmatrix}$

a) Calcular $[T]_{\mathcal{C}}$, con $\mathcal{C}$ la base canónica en $\mathbb{R}^2$.

b) Sea $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ encontrar $Q_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}}$, la matriz cambio de base de $\mathcal{C}$ a $\mathcal{B}$.

c) Calcular $[T]_{\mathcal{B}}$

d) Usando c) calcular las coordenadas de $T\mathbf{v}$ en la base $\mathcal{B}$ si $(\mathbf{v})_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

4. Sea $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 11 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

a) Calcular los valores propios y vectores propios de A .

b) Determinar si la matriz es diagonalizable. Explicar con detalle.

c) Si es el caso, encontrar una base (de vectores propios) bajo la cual A se diagonaliza y la matriz Q que diagonaliza a A (es decir, tal que $Q^{-1} A Q$ es diagonal)